

Il modello ISO/OSI è suddiviso in sette livelli, o strati, ciascuno dei quali svolge un ruolo specifico nel processo di comunicazione di rete

1. Livello fisico: Questo livello si occupa della trasmissione dei bit attraverso il mezzo fisico, come cavi Ethernet (Standard IEEE 802.3 che definisce il protocollo CSMA/CD accesso multiplo tramite rilevamento della portante con rilevamento delle collisioni) o connessioni wireless (Standard IEEE 802.11) Le telecamere acquisiscono le immagini e le trasformano in segnali elettrici o ottici.

2. Livello di DataLink: I dati provenienti dalle telecamere vengono organizzati in frame di dimensioni definite. Ogni frame contiene un'intestazione che include informazioni come gli indirizzi MAC delle telecamere e del server di registrazione. I frame vengono quindi inviati ai router o agli switch presenti nella rete per il loro inoltro.

3. Livello di rete: A questo livello, i pacchetti di dati vengono instradati attraverso la rete IP. Ogni pacchetto contiene un indirizzo IP sorgente e destinazione che viene utilizzato dai router per instradare il pacchetto correttamente verso il server di registrazione.

4. Livello di trasporto: Questo livello si assicura che i dati vengano consegnati correttamente e in ordine. Utilizzando protocolli come TCP (Transmission Control Protocol) o UDP (User Datagram Protocol), i dati video vengono trasferiti dal livello di trasporto al server di registrazione. TCP più lento per garantire dati affidabili sequenziali e senza perdite nel caso in cui dobbiamo registrare, UDP per uno stream rapido dei dati anche se ciò comporta una perdita di pacchetti e di corrispondente qualità e fedeltà della trasmissione.

5. Livello di sessione: Questo livello, stabilisce e gestisce le sessioni di comunicazione tra le telecamere e il server di registrazione. Le telecamere inviano richieste di connessione al server di registrazione, il quale risponde confermando la connessione. Durante la trasmissione dei dati, vengono mantenute le informazioni sulla sessione per garantire che i pacchetti siano consegnati correttamente e in ordine.

6. Livello di presentazione: A questo livello, i dati vengono preparati per essere compresi dal ricevitore. Questo potrebbe includere la compressione dei dati video, per ridurre la quantità di dati da trasmettere e per garantire una trasmissione efficiente, Inoltre, potrebbe coinvolgere la crittografia dei dati per proteggere la privacy e la sicurezza delle immagini trasmesse.

7. Livello di applicazione: Questo è il livello più alto del modello OSI, dove le applicazioni di videosorveglianza gestiscono la comunicazione tra le telecamere e il server di registrazione (Ad esempio abilitare registrazione o meno, e variazione tra utilizzo del protocollo TCP per registrare e UDP per mandare stream video soltanto).

